

보고일	2026-09-01	24시간 분석창	2026-08-31 12:00 ~ 2026-09-01 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-01 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

77 _{/100}	주의 2026-08-31 12:00부터 2026-09-01 12:00까지의 실측에서 가장 큰 관리 이탈은 습도와 pH였다. 습도는 평균 74.49%, 최소 58.7%, 최대 83.4%, 표준편차 6.78%p이며 관리범위 60~75% 체류율이 43.02%에 그쳤고 전일 평균보다 4.40%p 상승했다. pH는 평균 6.186이지만 5.7~6.7로 변동하여 관리범위 5.8~6.3 체류율이 80.69%였다. 같은 시간대에 산성액과 원수 보정이 모두 시행됐고 일부 종료 응답에 시간 초과가 기록되어 추가 자동 보정보다 계속-구동 검증이 우선이다. EC, 기온, 양액 온도는 대부분 관리범위에 머물렀다. 사진에서는 광범위한 황화-고사나 화뢰가 보이지 않지만 CAM-02의 말림과 처짐이 다른 시야보다 두드러진다. 따라서 활착기를 유지하되 고습 지속, pH 변동, CAM-02 개체 상태를 우선 확인해야 한다.
--------------------	--

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
고습 환경과 일부 잎 처짐·말림이 함께 관찰됨	습도 평균 74.49%, 최대 83.4%, 표준편차 6.78%p, 관리범위 체류율 43.02%이며 전일 평균보다 4.40%p 상승했다.	CAM-02에서 양쪽 큰 잎의 하향 기울어짐과 오른쪽 상부 잎 가장자리 말림이 다른 시야보다 뚜렷하다. CAM-01과 CAM-03은 넓게 펼쳐진 잎이 주로 보인다.	고습이 증산과 잎 자세에 영향을 주었을 가능성은 있으나 CAM-02의 촬영 각도와 개체별 차이도 배제할 수 없다. 병해 또는 생리장해로 확진하지 않으며, 잎 표면 수분과 국소 풍속 및 잎 뒷면을 현장에서 ...
pH 평균은 범위 안이지만 하루 변동과 보정 이력이 불안정함	pH가 5.7~6.7로 움직였고 표준편차는 0.274, 관리범위 체류율은 80.69%였다. 산성액과 원수 보정이 같은 분석창에 있었으며 명령 승인 응답 뒤 종료 확인 시간 초과가 반복 기록됐다.	세 시야에서 광범위한 황화나 고사는 보이지 않고 일부 잎 가장자리의 작은 갈색 부위만 관찰된다.	현재 사진은 pH 변동에 따른 광범위한 가시 피해를 뒷받침하지 않는다. 추가 보정 전에 표준액 교정, 탱크 혼합 균일성 및 실제 펌프 정지 여부를 확인해야 한다. · 높음
활착기 외관은 유지되나 개체-시야별 균일성 차이가 있음	EC와 양액 온도는 관리범위 체류율 100%, 기온은 99.83%로 기본 양액 농도와 온도 조건은 대체로 안정적이었다.	CAM-03에서는 중심 새잎이 여러 개체에서 보이고 CAM-01은 개체 사이 공간이 남아 있다. CAM-02에서는 잎 말림과 가림이 더 크다. 화뢰나 전체 고사는 보이지 않는다.	농장 전체의 급성 이상보다 개체 또는 위치별 차이가 가능성이 크다. 뿌리를 직접 확인하기 전에는 활착 완료나 원인별 생육 차이를 확정할 수 없다. · 중간

생육단계와 관리 기준

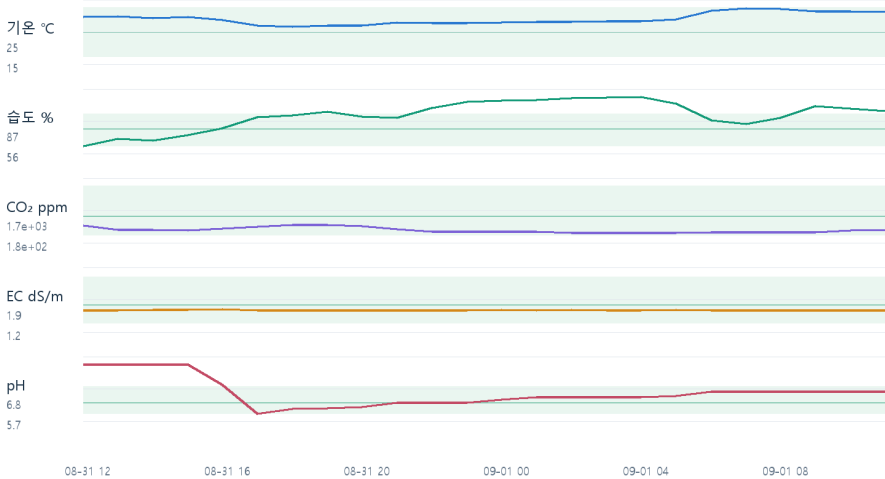
관리 기준 단계는 활착기로 유지한다. 2026-09-01 12:00 서버 저장 사진에서 여러 장의 본엽과 중심부 새잎이 보이고 화뢰는 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 방향과 겹침은 달라졌지만 생육 단계 전환을 입증할 새로운 구조는 보이지 않는다. 뿌리와 채널 내부가 촬영되지 않아 활착 완료 여부는 확정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.439dS/m	1.431~1.463dS/m	0.003dS/m	100.0%	0.015dS/m	안정
pH	6.19	5.70~6.70	0.27	80.7%	-0.44	관찰
기온	22.2℃	20.6~24.1℃	0.9℃	99.8%	-1.8℃	안정
습도	74.5%	58.7~83.4%	6.8%	43.0%	4.4%	조정 검토
CO ₂	476ppm	404~649ppm	62ppm	100.0%	48ppm	안정
양액온도	22.8℃	22.3~23.7℃	0.4℃	100.0%	-1.5℃	안정

24시간 시간당 평균 · 연녹색 영역은 생육단계 관리범위



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-01 12:00:00
CAM-02 · 2026-09-01 12:00:00
CAM-03 · 2026-09-01 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-01 12:00이다. 두 채널의 개체에 회녹색 본엽이 여러 방향으로 전개되어 있으며 중앙과 하단 개체의 긴 잎 일부가 채널 밖으로 늘어진다. 좌측 하단 부근 일부 잎 가장자리에 작은 갈색 부위가 보이지만 시야 전체로 퍼진 황화나 고사는 없다. 잎 겹침은 중간 수준이고 개체 사이의 빈 공간이 남아 있다. / 전일: 2026-08-31 12:00 동일 시야보다 일부 잎이 중앙...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-01 12:00이다. 낮은 측면 시야에서 좌우 채널의 잎이 서로 겹쳐 뒤쪽 개체와 잎 중심부가 많이 가려진다. 오른쪽 상부의 긴 잎들은 가장자리가 위로 굽고 일부 잎은 수평 또는 아래 방향으로 기울어 있다. 왼쪽 군락에도 아래로 처진 큰 잎이 보인다. 조명 반사와 잎 뒷면 노출로 색 차이가 커 정확한 황화 판정은 어렵다. / 전일: 전일 동일 시야에도 오른쪽 상부 잎의 말...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-01 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체가 연속으로 보이며 큰 외엽 사이에 밝은 녹색의 작은 중심 잎이 다수 관찰된다. 상단 채널은 개체 사이 공간이 비교적 남아 있고 하단 채널은 큰 잎이 서로 겹쳐 포트와 중심부 일부가 가려진다. 우측 하단 일부 잎 끝에 작은 갈색 손상이 있으나 광범위한 반점이나 고사는 보이지 않는다. / 전일: 전일 동일 시야와 비교해 주요...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,247행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	습도 관리범위 체류율이 43.02%이고 최대 83.4%, 분석창 처음과 끝의 차이가 +17.8%p인 조건 · 고습 체류가 길면 잎 표면건조가 지연될 수 있으며, CAM-02의 처짐·말림과 함께 추가 확인이 필요하다.	관리자가 결로와 잎 표면 수분을 먼저 확인한 뒤 환기 또는 제습 운전 확대를 단계적으로 시행한다. 급격한 건조를 피하고 하한 60% 아래로 떨어지지 않도록 한다. AI는 장치를 직접 제어하지 않는다.	시설 관리자가 환기·제습 장치의 정상 상태와 외기 조건을 확인하고 운전 시간 또는 세기 변경을 승인해야 한다. · 조치 후 1~3시간 동안 습도가 60~75%에 진입하고 상승 추세가 멈추는지, 최대값과 변동 폭이 감소하는지 확인한다. 다음...
2순위	pH가 5.7~6.7로 관리 양끝을 이탈하고 체류율이 80.69%이며 산성액·원수 보정과 종료 응답 시간 초과가 같은 분석창에 기록된 조건 · 추가 약액 주입은 과보정과 재진동을 만들 수 있고, 종료 응답 시간 초과 때문에 실제 구동 종료 검증도 필요하다.	추가 자동 보정을 일시 보류하고 pH 표준액 2점 교정, PE350 값과 휴대 계측기 교차 측정, 탱크 상·중·하부 시료 비교, 산성액·원수 펌프의 실제 정지 상태를 점검한다. 교정 후에도 pH가 5.8~6.3 밖에 있을...	재배 책임자가 보정 보류와 현장 교정 작업을 승인하고, 이후 약액 또는 원수의 종류·주입량·반복 상한을 별도로 승인해야 한다. · 교반 후 연속 측정에서 pH가 5.8~6.3에 머물고 단시간 반전이 사라지는지 확인한다. 동시에 EC가 현재...
3순위	CAM-02에서 전일부터 지속된 잎 가장자리 말림과 하향 기울어짐이 보이고 습도 변동이 큰 조건 · 다른 시야보다 국소 증상이 뚜렷하므로 전체 양액 처방 변경보다 해당 위치의 미세환경과 개체 상태 확인이 우선이다.	CAM-02의 오른쪽 상부 및 왼쪽 전면 개체를 표시하고 잎 앞·뒷면, 생장점, 잎자루 탄력, 배지 수분, 뿌리 색과 냄새, 국소 풍속을 점검한다. 해충이나 영양장애는 확인 결과 없이 처리하지 않는다.	재배 관리자가 점검 대상 개체 선정과 뿌리 확인을 위한 포트 취급을 승인해야 하며, 방제제나 양액 조성 변경은 별도 진단 근거 후 승인해야 한다. · 24시간 뒤 같은 서버 시각과 유사 조명에서 말림·처짐의 지속 또는 확산을 비교하고, 습도...

24시간 제어 이력

감사기록 43건 · 제안 2건 · LED:pico_ack 3건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 3건 · pH 산성액:approved 1건 · pH 산성액:pico_ack 4건 · pH 산성액:pico_timeout 4건 · pH 산성액:requested 1건 · pH 산성액:sent 4건 · pH 산성액:session_started 1건 · 교반:pico_ack 5건 · 교반:pico_timeout 5건 · 교반:sent 5건 · 원수:approved 1건 · 원수:pico_ack 1건 · 원수:pico_timeout 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:sent 1건 · 원수:session_started 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
18:50:03	LED	11396초	fixed_led_schedule	sent
18:50:03	LED	0초	pico_ack	pico_ack
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:03	LED	57596초	fixed_led_schedule	sent
06:00:03	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
08:21:14	에어컨	기온 24.1℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
12:00:03	가습기	습도 58.7%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
pH 산성액 4회/20초	EC 1.444→1.454 · pH 6.70→5.90	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)
원수 1회/10초	EC 1.458→1.437 · pH 5.70→5.80	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

□ 2026-09-01 오후와 야간의 시간대별 습도 관리범위 체류율, 75% 초과 지속시간 및 최고값을 확인한다. □ pH 센서를 표준액으로 교정한 뒤 휴대 계측기와 교차 측정하고, 교반 전후 및 탱크 위치별 편차를 기록한다. □ 산성액·원수·교반 장치의 시작과 종료를 현장에서 확인하고 시간 초과 로그가 통신 문제인지 실제 정지 실패인지 구분한다. □ CAM-02 표시 개체의 잎 뒷면, 생장점, 배지 수분과 뿌리 상태를 점검한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장애의 확정 진단을 대체하지 않는다.